10. Akční členy II — stejnosměrné a komutátorové motory

-Struktura elektrického akčního členu

-Princip, náhradní schéma stejnosměrného motoru s cizím buzením, základní vztahy

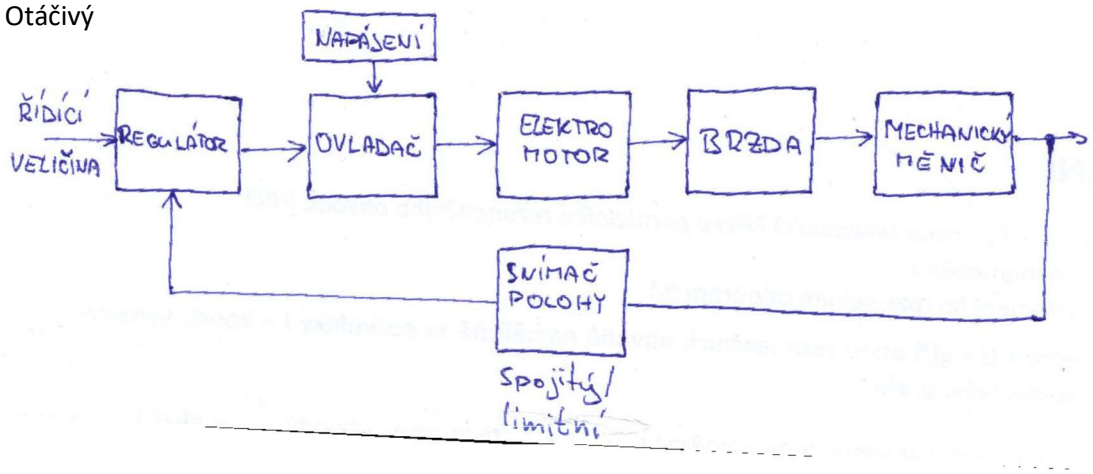
-Momentové charakteristiky a použití stejnosměrných motorů s různým typem buzení

-Řízení otáček stejnosměrných motorů

1. Struktura akčního členu

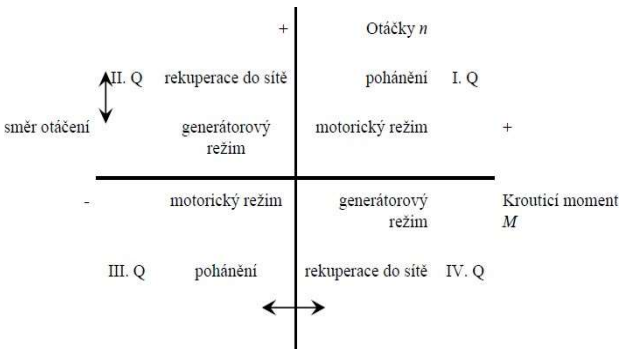
Typy pohonů dle druhu energie:
- Elektrické
- Hydraulické
- Pneumatické
- Piezoelektrické

Typy mechanického pohybu:
- Přímočarý
- Otáčivý



Podle průběhu momentové charakteristiky rozlišujeme motory s charakteristikou **absolutně tvrdou** (synchronní), **tvrdou**(indukční, stejnosměrné derivační a cize buzené) a **měkkou**(komutátorové a stejnosměrné sériové).

Pohon může pracovat v **motorickém režimu** nebo v **generátorovém režimu**.



Konstrukční uspořádání stejnosměrných motorů

Statoru: zde jsou umístěny hlavní póly, které mohou být buzeny cívkami, kterými protéká proud (tzv.*budící vinutí*), nebo permanentními magnety.

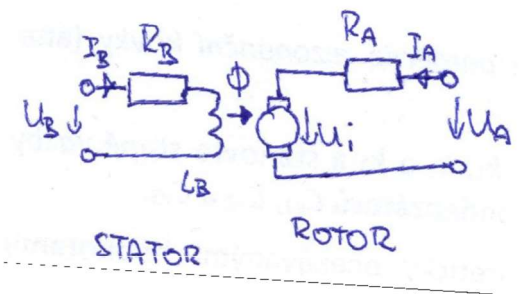
Rotor: (pohyblivá část stroje, která se nazývá kotvou) je složen z dynamových (izolovaných křemíkových) plechů, v jehož drážkách, umístěných po obvodu, je vinutí.

Komutátor: Stejnosměrné motory vyžadují komutátor (výjimky). Slouží k otáčení směru proudu v cívce rotoru.

Jednotlivé cívky vinutí kotvy jsou připojeny k měděným, vzájemně izolovaným lamelám komutátoru.

Na komutátor dosedají kartáče, které jsou umístěny ve speciálních držácích, jimiž se přivádí proud do vinutí kotvy. Komutátor a kartáče tvoří sběrné ústrojí stroje.

2. Princip, náhradní schéma stejnosměrného motoru s cizím buzením, základní vztahy



$$\Phi = k \cdot \frac{U_B}{R_B} \qquad I_A = \frac{U_A - U_i}{R_A} \qquad U_i = C_M \Phi \omega$$

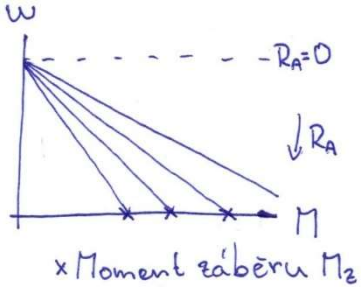
$$\omega = \frac{U_A}{C_M \Phi} - \underbrace{\frac{R_A}{C_M^2 \Phi^2}}_{\text{ZÁTĚŽ}} \cdot M$$

3. Momentové charakteristiky a použití stejnosměrných motorů s různým typem buzení

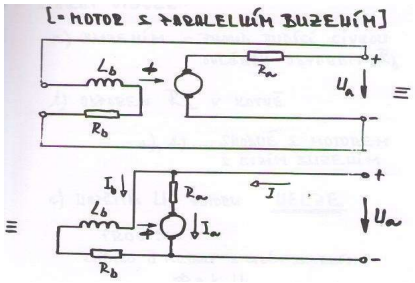
1. Motor s cizím buzením:

Buzení je napájeno nezávisle. Jako buzení ve statoru lze použít magnet, nebo ho lze nahradit cívkou.
Charakteristika je tvrdá – malé změny otáček při změně momentu.
Použití: přesné řízení otáček – dopravníky, obráběcí stroje.

Momentová charakteristika:



$$\omega = \frac{U_A}{C_M \Phi} - \underbrace{\frac{R_A}{C_M^2 \Phi^2}}_{\text{ZÁTĚŽ}} \cdot M \qquad \omega_0 = \frac{U_A}{C_M \Phi}$$

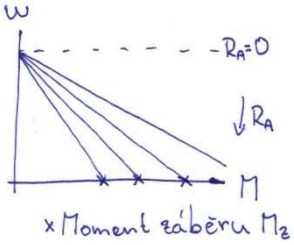


2. Derivační (paralelní) motor:

Buzení je zapojeno paralelně s kotvou.

Motor s paralelním buzením (derivační) musí mít při rozběhu budicí obvod připojen přímo na plné napájecí svorkové napětí před spouštěcí odpor a nikoliv na svorky. Z téhož důvodu není možno derivační motor spouštět změnou napájecího napětí na kotvě.
Má menší rozsah řízení rychlosti a řízení je navíc ztrátové. Derivační motor má pro konstantní napájecí napětí stejné charakteristiky jako motor s cizím buzením.
Jeho rychlost je velmi málo závislá na zatížení.
Charakteristika: podobná motoru s cizím buzením.
Použití: ventilátory, méně náročné aplikace.

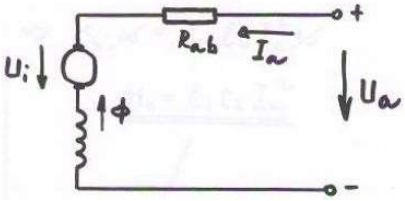
Momentová charakteristika (bez zátěže):



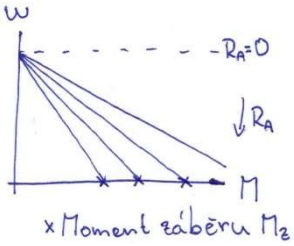
$$\omega = \frac{U_A}{C_M \Phi} - \underbrace{\frac{R_A}{C_M^2 \Phi^2}}_{\text{ZÁTĚŽ}} \cdot M$$

3. Sériový motor:

Buzení je zapojeno sériově s kotvou.
Charakteristika: měkká, tzv. trakční.
Použití: velké rozběhové momenty – tramvaje, výtahy, lokomotivy.

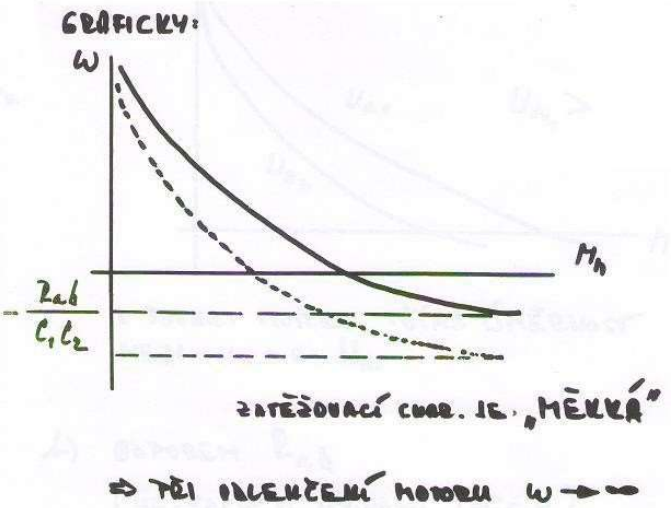


Momentová charakteristika (bez zátěže):



$$\Rightarrow \omega = \frac{U_a}{\sqrt{C_1 C_2} \cdot \sqrt{M_A}} - \frac{R_{ab}}{C_1 C_2}$$

Zátěžová charakteristika:

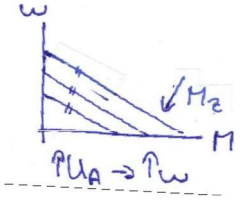


4. Řízení otáček stejnosměrných motorů

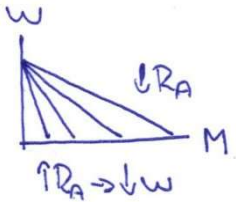
Motor s cizím buzením:

Řízení otáček

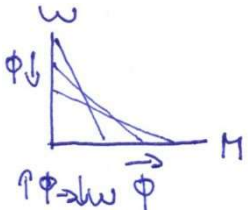
Pomocí U_A



Pomocí R_A



Pomocí Φ



Brždění

Do odporu

Odpojení U_A, nahrazení R_Z (kvůli omezení proudu). Z motoru se stává generátor.

Rekuperací

Zvýšení buzení => $U_i > U_A$ => obrácení polarity proudu => obrácení momentu. Z motoru se stává generátor.

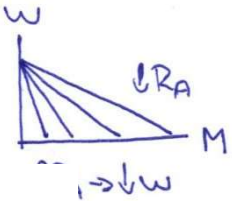
Reverzací

Derivační motor:

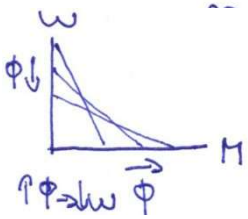
Řízení otáček

Pomocí U_A -> NELZE

Pomocí R_A



Pomocí Φ



Brždění

Do odporu

Odpojení U_A, nahrazení R_Z (kvůli omezení proudu). Z motoru se stává generátor.

Rekuperací

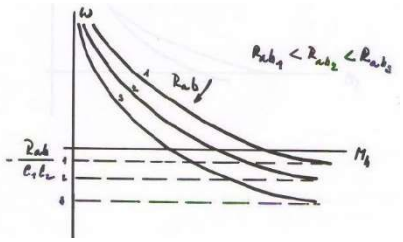
Zvýšení buzení => $U_i > U_A$ => obrácení polarity proudu => obrácení momentu. Z motoru se stává generátor.

Reverzací -> NELZE

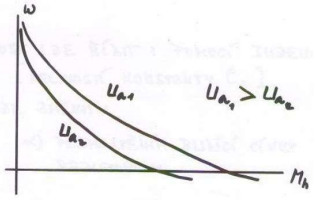
Sériový motor:

Řízení otáček

Pomocí R_{AB}



Pomocí U_A



Brždění

Do odporu

Odpojení U_A, nahrazení R_Z (kvůli omezení proudu). Z motoru se stává generátor.

Rekuperací

Zvýšení buzení => $U_i > U_A$ => obrácení polarity proudu => obrácení momentu. Z motoru se stává generátor.

Reverzací -> NELZE